



# FlowLearn

# Apprendre en jouant.

Cadrage & gestion de projet — du constat au plan d'exécution d'un MVP EdTech à socle IA.

● ● ● T-ESP-800 · Soutenance de projet · Mai 2026

Luca Vanden-Brande

Nathan Plessis

Daniel Okpe

Maxime Ruault

César Lextraît

Quentin Dumas

*6 membres · 2 pôles · 9 compétences cœur*



FlowLearn

Luca

01

LE PROJET

Le problème, la vision, la solution



## GENÈSE DU PROJET

# Détourner la dopamine pour apprendre



### La friction de l'apprentissage

L'apprentissage est une forte charge mentale, incompatible avec le transport et la fatigue.



### Le doomscrolling gagne

TikTok / Instagram exploitent la dopamine : une addiction sans effort qui capte le temps libre.



### La rupture de flux

Notes dispersées, révision pénible : le passage prise de notes → révision décourage l'usage.



## Notre vision

## Utiliser les techniques des réseaux sociaux dans le cadre de l'éducation

### Proposition de valeur unique

Une base de connaissances personnelle injectée dans des expériences ludiques, via un serveur MCP, l'apprentissage vient à l'utilisateur, pas l'inverse.

*Cible v1.0 : Oct. 2026 · Modèle B2C / B2B*



## LA SOLUTION

# Un socle commun, des expériences modulaires



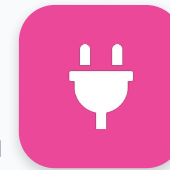
### Base de connaissances

Les cours de l'utilisateur, centralisés



### Serveur MCP

Orchestre l'injection du bon contenu



### API commune

Brique réutilisable pour tout plugin

## Des plugins branchés sur la brique commune



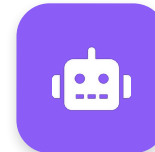
### Scroll éducatif

Questions courtes, interface rapide. Reformulation à l'erreur pour limiter l'overfitting.



### Jeux à enjeux

Révision intégrée à un Archero / Vampire Survivors : stress & récompense pour l'ancrage.



### Formats passifs

Histoires interactives et rythmes générés depuis la base de savoir.



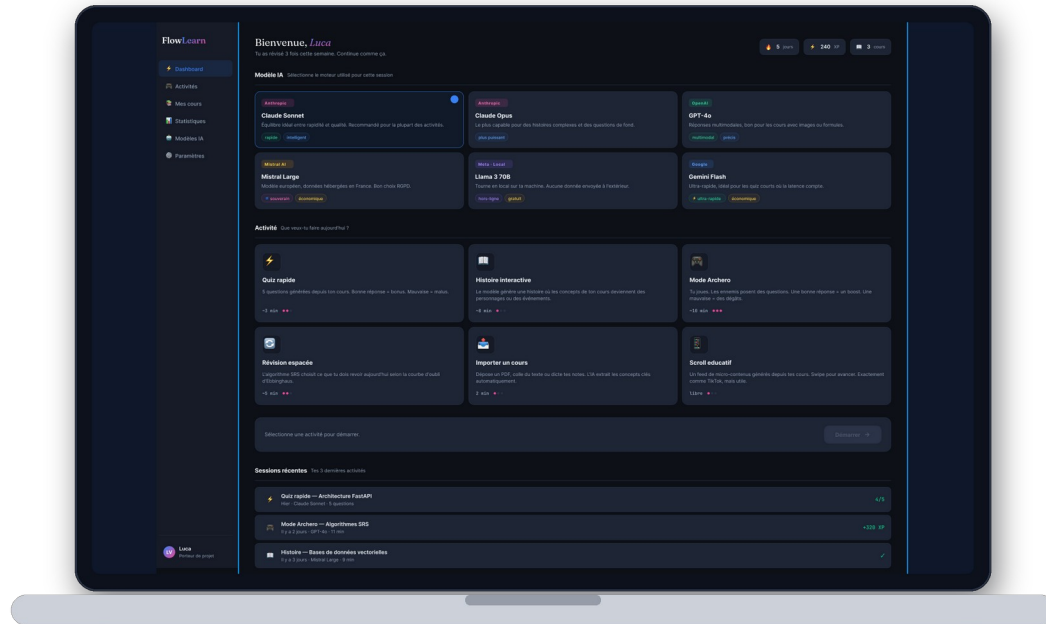
### Multiplateforme

Mobile, desktop, vocal, IoT — extensible par la communauté.

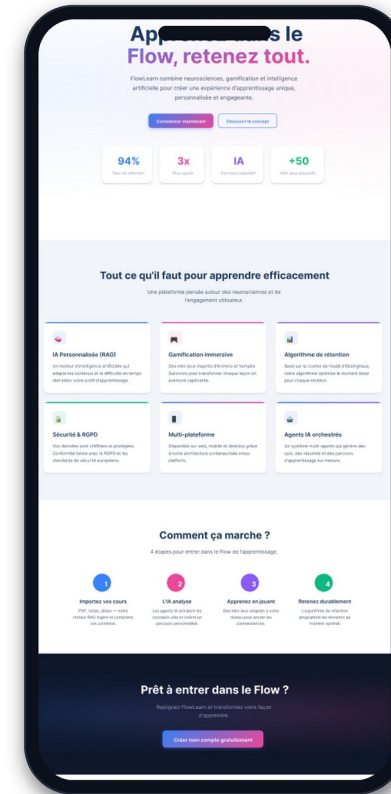


# LE PRODUIT

## MVP FlowLearn

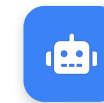


Le dashboard — sur navigateur



La landing — sur mobile

### Le MVP sera fonctionnel



#### 6 moteurs IA au choix

Claude, GPT-4o, Mistral, Llama, Gemini.



#### 6 activités ludiques

Quiz, histoire, Mode Archère, scroll, SRS, import.



#### Gamification

XP, série de jours, progression visible.



#### Maîtrise des données

Llama en local : hors-ligne & RGPD.





FlowLearn

nathan

# 02 ORGANISATION, COMMUNICATION & BUDGET

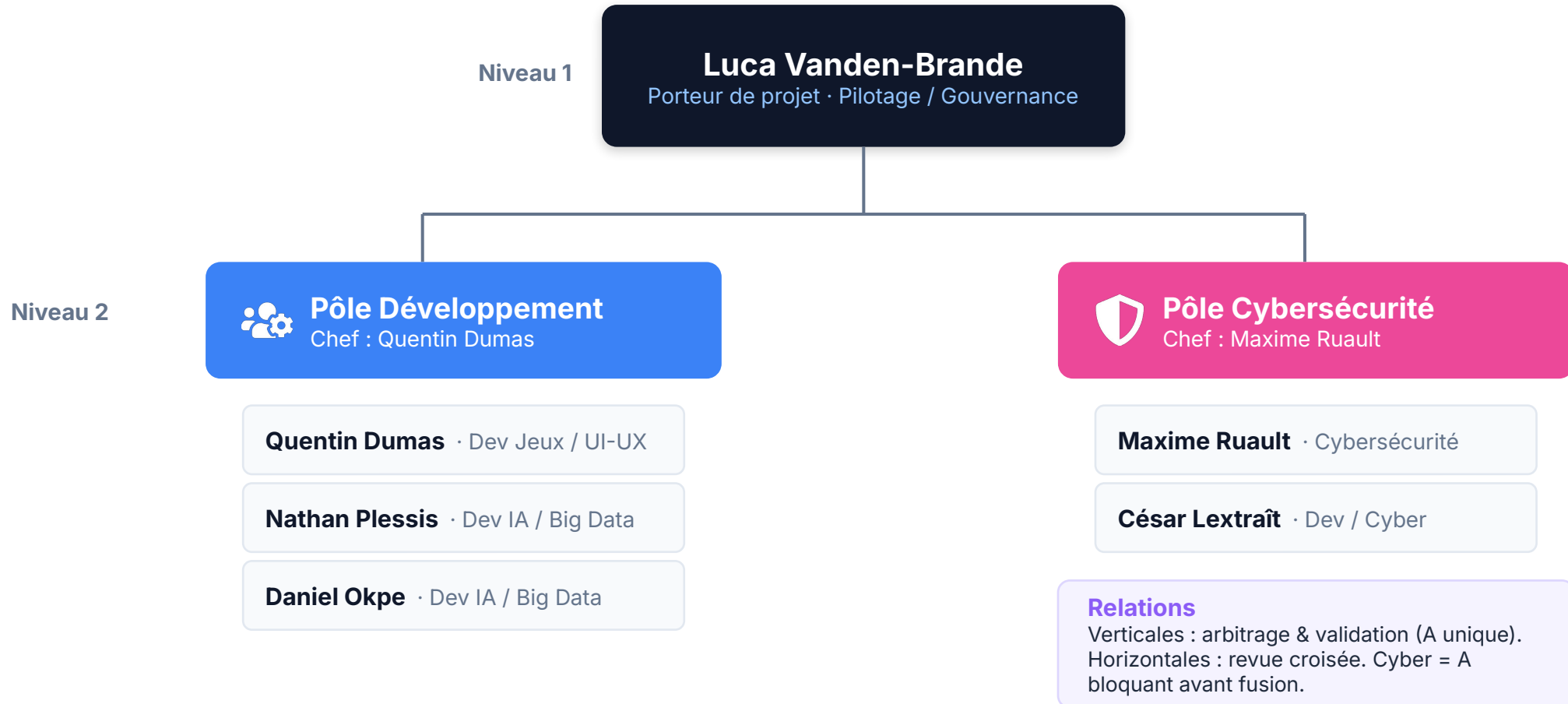
## Organisation du projet



## ORGANIZATIONAL BREAKDOWN STRUCTURE

# OBS — qui est responsable de quoi

Découpage par rôles fonctionnels (pas par individus) : continuité, polyvalence et référents clairs en cas de blocage.



MATRICE RACI

# Qui réalise, approuve, consulte, informe

R Réalise
 A Approuve (1 seul/activité)
 C Consulté
 I Informé

| Activité                              | Porteur de projet | Pôle Développement | Pôle Cybersécurité |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Vision produit & cadrage              | A·R               | C                  | I                  |
| Priorisation backlog / WBS            | A                 | R                  | C                  |
| Conception PBS / specs fonctionnelles | A                 | R                  | C                  |
| Développement des features MVP        | I                 | R                  | C                  |
| Revue sécurité (PR)                   | I                 | C                  | A·R                |
| Merge sur main                        | A                 | R                  | A✓                 |
| Tests automatisés / CI                | I                 | R                  | C                  |
| Documentation technique (GitHub)      | A                 | R                  | C                  |
| Gestion des risques (registre)        | A                 | C                  | R                  |
| Budget & achats outils                | A                 | C                  | I                  |
| Incident sécurité / données           | A                 | C                  | R                  |

Règle d'or : une seule personne « A » par activité. Le pôle cyber a un A bloquant (✓) sur la sécurité avant fusion ; le porteur garde l'A final sur le produit et le périmètre.





## RESSOURCES HUMAINES

# Compétences requises & choix de l'équipe

## 9 compétences cœur, dérivées du WBS

-  Gestion de projet
-  Architecture logicielle
-  Python / FastAPI
-  React / Frontend & UI-UX
-  Godot / Jeux vidéo
-  DevOps / CI-CD
-  IA / LLM / RAG
-  Base de données
-  Cybersécurité

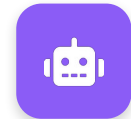
*Niveaux auto-déclarés, validés en réunion d'équipe et actualisés à chaque phase review.*

## Pourquoi cette équipe ?



### Comblers le manque jeu / UI-UX

L'arrivée de Quentin Dumas apporte l'expertise jeu video et UI/UX absente de l'équipe initiale.



### Doubler le cœur IA

Nathan & Daniel renforcent le chemin critique (RAG / LLM / Big Data), le bloc le plus important du MVP.



### Sécuriser par construction

Maxime & César forment un pôle cyber avec un veto bloquant avant merge : Security by Design dès la PR.



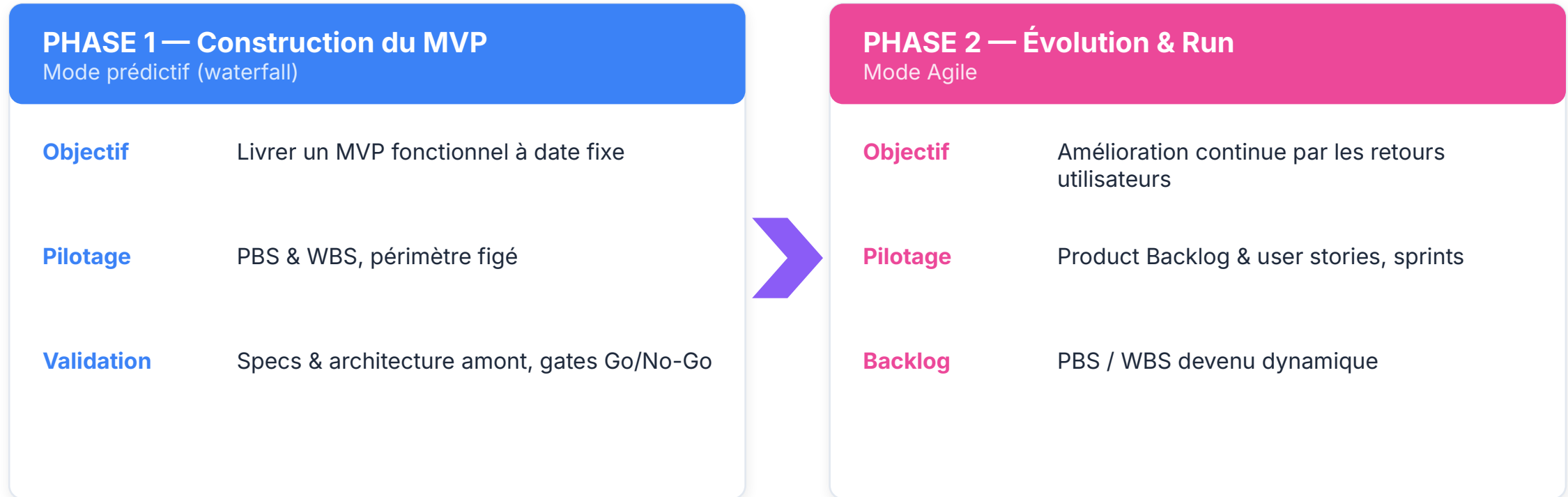
### Complémentarité prouvée

Choix fondés sur des collaborations passées et la couverture des compétences, pas sur les affinités.

## MÉTHODOLOGIE

# Un modèle hybride, justifié par le risque

Deux temps : sécuriser la deadline du MVP, puis maximiser l'expérience selon les retours réels.



**Le pivot** s'effectue dès la validation de la Mise en Production (MEP) du MVP et la Phase Review — pas avant.

## PILOTAGE & PLANNING

# Outils partagés, tâches assignées, livraisons suivies



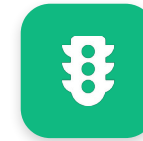
### GitHub Projects

WBS → backlog. Colonnes Backlog → À faire → En cours → Review → Done. Tâches assignées à chaque membre.



### Notion → GitHub

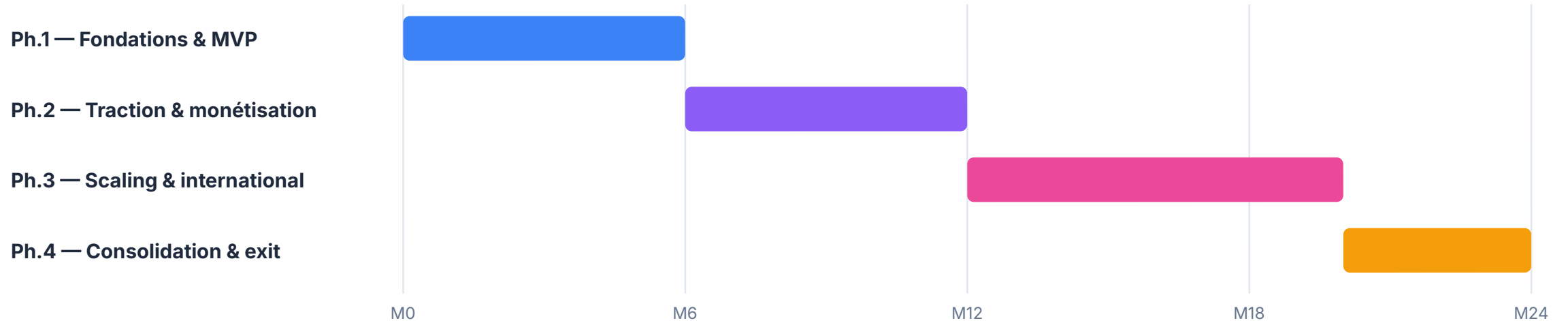
Notion pour le brouillon, GitHub comme source de vérité des docs validées.



### Gates Go / No-Go

8 gates sur le planning. Aucune phase ne démarre sans la précédente validée.

## Planning Gantt — 24 mois (Avr 2026 → Mars 2028)



⚡ **Chemin critique : RAG / IA Core (Ph.1)**



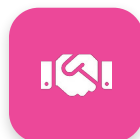
## PLAN DE COMMUNICATION

# Se rendre visibles et crédibles



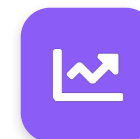
## L'organique d'abord

Discord, blog, contenu et communauté. On construit la crédibilité avant de vendre.



## Le terrain ensuite

3 salons EdTech en 24 mois (dont Bett UK) + presse / RP : le cœur du plan.



## Le digital en appui

TikTok, Meta et un pilote SEA pour accompagner et amplifier.

**Quatre phases, quatre temps — 18 k€ au total (5,2 % du budget)**

**3 k€**

### P1 · Construire la crédibilité

Avr → Sep 2026

**5 k€**

### P2 · Aller à la rencontre

Oct 2026 → Mar 2027

**7 k€**

### P3 · Élargir le cercle

Avr → Nov 2027

**3 k€**

### P4 · Consolider les acquis

Déc 2027 → Mar 2028

RESSOURCES & BUDGET

# Besoins matériels et coûts estimés

## Besoins matériels & coûts (24 mois)



**1 VPS mutualisé**

≈ 1 200 €

Hébergement API + base vectorielle (remote / Epitech).



**LLM local (Ollama)**

0 €

Hors-ligne, latence, maîtrise des données — postes existants.



**Stack outils SaaS**

≈ 10 000 €

Cursor, Claude, Notion, GitHub — abonnements mutualisés.



**ESP32 (proto IoT)**

≈ 190 €

Brique jeu embarquée, quelques unités.

≈ 11 390 € sur 24 mois · poste « Outils & hébergement »

## Budget prévisionnel — 24 mois

**344 k€**

total sur 24 mois · équipe de 6, calibrée pour 7 au SMIC

|                                 |                  |      |
|---------------------------------|------------------|------|
| ● Salaires (7 × SMIC + charges) | <b>294 000 €</b> | 85 % |
| ● Communication & salons        | <b>18 000 €</b>  | 5 %  |
| ● Provision de sécurité         | <b>16 389 €</b>  | 5 %  |
| ● Outils & hébergement          | <b>11 390 €</b>  | 3 %  |
| ● Déplacements                  | <b>4 380 €</b>   | 1 %  |

*Un cadrage réaliste — pas un budget de levée de fonds. À 85 % de masse salariale, la valeur produite, c'est du temps humain.*



## PILOTAGE DES RISQUES

# Approche « zéro surprise »

**25**

risques au registre

**98 k€**

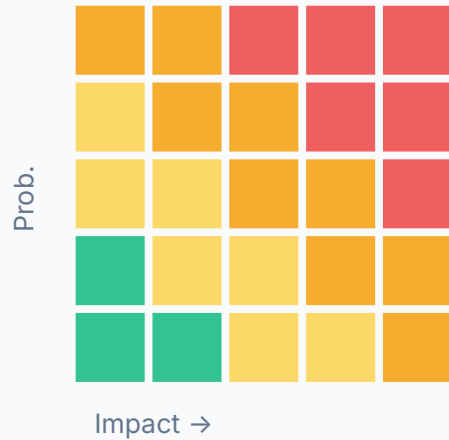
contingence financière

**2 sem.**

buffer planning / phase

**1**

propriétaire par risque + KRI

**Matrice probabilité × impact (5×5)****Top risques & mitigation**

- Dérive du chemin critique RAG/IA**  
Buffer 2 sem./phase + revue hebdo du chemin critique
- Coût / latence des LLM**  
LLM local en repli, budget par appel mesuré et journalisé
- Faible sécurité / données**  
Veto cyber bloquant avant merge, audit RGPD planifié
- Disponibilité équipe étudiante**  
Polyvalence (OBS) + A temporaire désigné en réunion



FlowLearn

nathan

# 03 ARCHITECTURE & TECHNIQUE

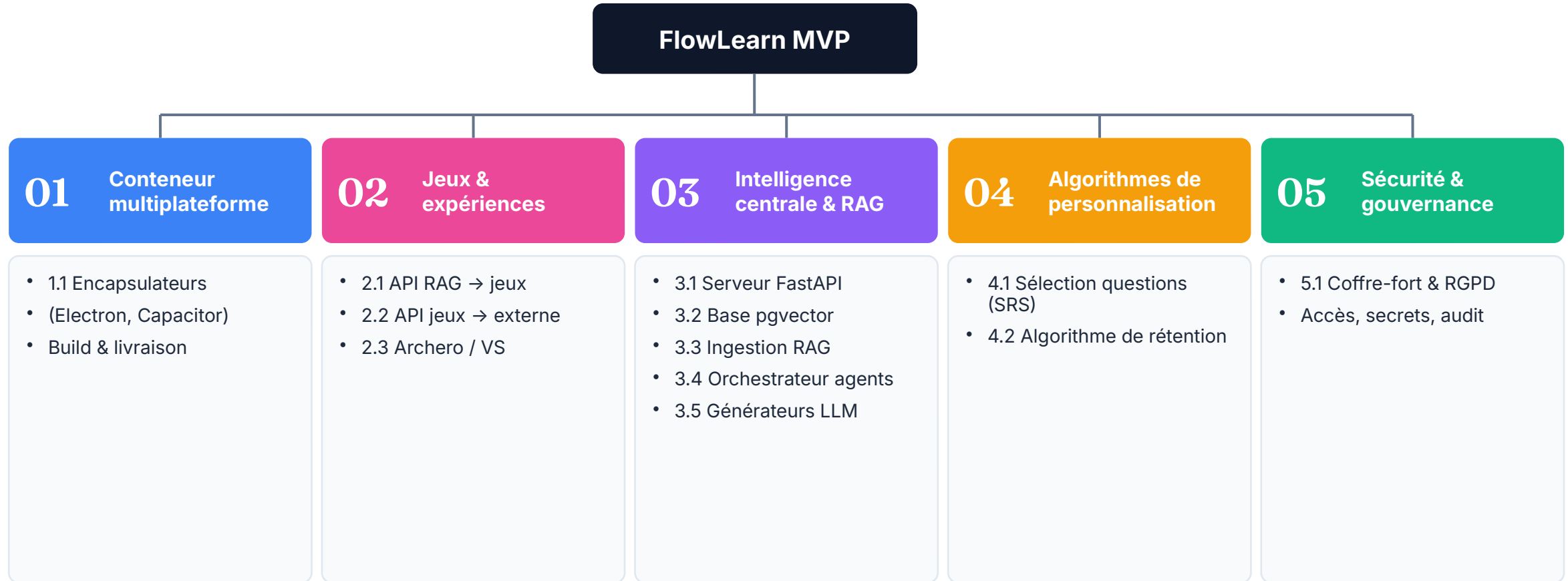
## Comment on construit et teste



## WORK BREAKDOWN STRUCTURE

# WBS — décomposition orientée livrables

Le périmètre total du MVP découpé en 5 lots de travail (WP), hiérarchiques et livrables.



**Orientée livrables** — chaque WP se décompose en sous-tâches traçables, chacune reliée à un fichier WBS détaillé et à sa DoD.





## DU PÉRIMÈTRE À L'IMPLÉMENTATION

# Features, exigences & traçabilité PBS → WBS → DoD

## Une chaîne de traçabilité unique



### PBS — produit

« Quel produit ? » Décomposition des blocs et features attendues.



### WBS — travail

« Quel travail ? » Sous-tâches livrables pour chaque feature.



### DoD — fini

« Quand c'est fini ? » Critères d'acceptation par feature.

## Exemple — Feature 3.5.2 · Générateur de quiz QCM

### Exigence fonctionnelle

À partir d'un cours ingéré (RAG), produire un QCM valide, structuré et contextualisé par l'utilisateur.

### Definition of Done

- ✓ Schéma Pydantic respecté (question, 4 choix, réponse, justification)
- ✓ Sortie testée sur 3 cours réels + cas d'erreur LLM gérés
- ✓ Latence et coût par appel mesurés et journalisés
- ✓ Tests unitaires + intégration RAG verts en CI

## CHOIX TECHNOLOGIQUES

# Une stack pour répondre ET tester les attentes



### Frontend & conteneurs

- React (1 base de code)
- Electron — Desktop
- Capacitor — Mobile
- Godot — Jeux (Wasm)
- ESP32 — IoT (Rust)



### Backend & API

- FastAPI (Python)
- Endpoints ingestion / RAG
- Endpoints quiz
- Contrats JSON jeu ↔ API



### Intelligence artificielle

- LiteLLM — gateway LLM
- PydanticAI — orchestration
- LlamaIndex — RAG
- LangGraph — flux complexes
- Ollama local / cloud



### Données

- PostgreSQL + pgvector
- Supabase (cloud)
- SQLite (local / offline)

**Testabilité intégrée** — chaque attente fonctionnelle a sa contrepartie de test : RAG validé sur cours réels, contrats JSON vérifiés, LLM local pour le hors-ligne et la maîtrise des données.



## PLAN QUALITÉ

# Méthode, tests & bonnes pratiques documentés

Tout est écrit dans le plan qualité pour faciliter l'onboarding et garantir un niveau de livraison constant.



## Configuration & Git

- main protégée, branches feature/ & fix/
- Conventional Commits (feat, fix, docs...)
- Secrets hors dépôt (env / GitHub Secrets)



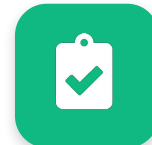
## Tests & déploiement

- Unitaires + intégration (API, RAG) à chaque PR
- E2E avant chaque gate / démo
- Déploiement continu via GitHub Actions : build → release taggée



## Sécurité & revues

- 1 relecteur minimum par PR
- Revue sécurité OWASP bloquante avant merge
- CI verte obligatoire (GitHub Actions)



## Définition de « Done »

- Aucun ticket Done sans DoD validée
- Ticket = contexte + critères + responsable
- Doc mise à jour si API / comportement change



## CONCLUSION

# Un MVP cadré, prêt à exécuter.



### WBS & OBS livrés

Décomposition orientée livrables + responsabilités claires, en diagrammes.



### Qualité & méthode

Plan qualité, modèle hybride et pilotage outillé partagés par toute l'équipe.



### Architecture maîtrisée

Stack IA modulaire, testable, avec budget et risques cadrés.

### Prochaines étapes

- Lancer la Phase 1 : infra, CI/CD et chemin critique RAG/IA
- Atteindre la v1.0 du MVP pour Oct. 2026
- Valider le marché et préparer le pivot Agile